CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Étude d'une fonction rationnelle complexe

Énoncé

Soit $f(z) = \dfrac{z^2}{z-2i}$ sur $D = \mathbb{C} \setminus \{2i\}$.

1. Déterminer les antécédents de $1+i$.
2. Pour $h \in \mathbb{C}$, discuter le nombre d'antécédents de h. f est-elle surjective ? injective ?
3. Soit $g(z) = |z-2i|^2 f(z) + z^3$. Exprimer $\operatorname{Re} g$ et $\operatorname{Im} g$ en fonction de $x = \operatorname{Re} z$, $y = \operatorname{Im} z$.
4. Déterminer l'ensemble Γ des points d'affixe $z \in D$ tels que $g(z)$ soit imaginaire pur. Préciser la nature de la conique qui apparaît.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f(z) = h \iff z^2 - hz + 2ih = 0$, et $2i$ n'est jamais racine.

Ce qu'on te demande. Étudier f, puis un lieu de points.

Corrigé

1. Antécédents de 1 + i

Pour $z \neq 2i$: $\frac{z^2}{z-2i} = 1+i \iff z^2 = (1+i)(z-2i) \iff z^2 - (1+i)z + 2i(1+i) = 0$, et $2i(1+i) = 2i-2$: $z^2 - (1+i)z - 2 + 2i = 0$.

Discriminant : $\Delta = (1+i)^2 - 4(-2+2i) = 2i + 8 - 8i = 8 - 6i$. On cherche $\delta = p + iq$ avec $\delta^2 = 8-6i$: $p^2 - q^2 = 8$, $2pq = -6$, et $p^2 + q^2 = |\Delta| = 10$, d'où $p^2 = 9$, $q^2 = 1$, et $pq < 0$: $\delta = 3 - i$.

$$z = \frac{1+i \pm (3-i)}{2} : \quad z = 2 \quad \text{ou} \quad z = -1+i.$$

Aucune n'est égale à $2i$: ce sont les deux antécédents.

2. Nombre d'antécédents

$f(z) = h \iff z^2 - hz + 2ih = 0$ (avec $z \neq 2i$). $z = 2i$ n'est jamais solution : $(2i)^2 - 2ih + 2ih = -4 \neq 0$. Le nombre d'antécédents est donc le nombre de racines distinctes du trinôme, de discriminant $\Delta = h^2 - 8ih = h(h-8i)$.

- Si $h \in \{0, 8i\}$: $\Delta = 0$, une racine double $z = \frac{h}{2}$, soit 0 (pour $h = 0$) ou $4i$ (pour $h = 8i$) : un seul antécédent.
- Sinon $\Delta \neq 0$: deux racines distinctes dans $\mathbb{C}$, deux antécédents.

Tout h a au moins un antécédent : f est surjective sur $\mathbb{C}$. Mais $1 + i$ en a deux : f n'est pas injective.

3. Partie réelle et imaginaire de g

$|z - 2i|^2 = (z - 2i)\overline{(z - 2i)} = (z - 2i)(\bar{z} + 2i)$. Donc $|z - 2i|^2 f(z) = (\bar{z} + 2i)z^2 = |z|^2 z + 2iz^2$ (car $\bar{z}z^2 = |z|^2 z$), et $g = |z|^2 z + 2iz^2 + z^3$.

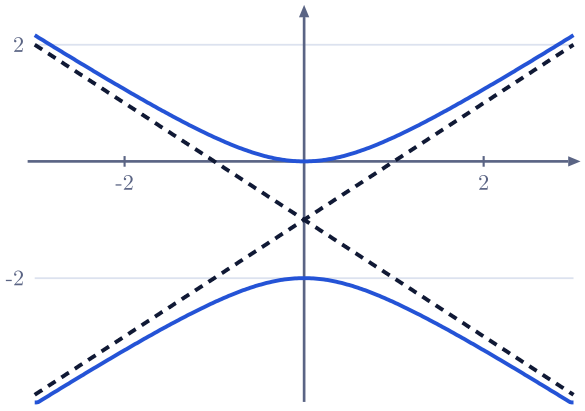
Avec $z = x + iy$: $z^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$ et $z^3 = x^3 - 3xy^2 + i(3x^2y - y^3)$. On sépare :

- $\operatorname{Re} g = (x^2 + y^2)x - 4xy + x^3 - 3xy^2 = 2x^3 - 2xy^2 - 4xy = 2x(x^2 - y^2 - 2y)$;
- $\operatorname{Im} g = (x^2 + y^2)y + 2(x^2 - y^2) + 3x^2y - y^3 = 4x^2y + 2x^2 - 2y^2 = 2(2x^2y + x^2 - y^2)$.

$$\operatorname{Re} g = 2x(x^2 - y^2 - 2y), \qquad \operatorname{Im} g = 2(2x^2y + x^2 - y^2).$$

4. Le lieu Γ

$\operatorname{Re} g = 0 \iff x = 0$ ou $(y + 1)^2 - x^2 = 1$. Donc $\Gamma = (\Delta \setminus \{2i\}) \cup \mathcal{C}$, avec Δ l'axe imaginaire et $\mathcal{C}$ une hyperbole équilatère de centre $-i$, d'axe focal vertical, de sommets 0 et $-2i$, de foyers $-i \pm i\sqrt{2}$, d'excentricité $\sqrt{2}$, d'asymptotes $y + 1 = \pm x$.



Γ : l'axe imaginaire (privé de $2i$) et l'hyperbole équilatère de centre $-i$ (en bleu), avec ses asymptotes.

Le piège

Oublier d'exclure $2i$ du lieu (hors du domaine).

La méthode

Lieu « $g(z)$ imaginaire pur » : calculer $\operatorname{Re} g$ en fonction de x, y, factoriser.

Rappels de cours utilisés

- **Équation du second degré dans $\mathbb{C}$.** $az^2+bz+c=0$ $(a\neq 0)$: avec $\Delta=b^2-4ac$ et $\delta^2=\Delta$,

$$z=\frac{-b\pm\delta}{2a}.$$

  Une racine double si $\Delta=0$, deux racines distinctes sinon.

- **Hyperbole équilatère.** $\frac{Y^2}{a^2}-\frac{X^2}{a^2}=1$: hyperbole équilatère d'axe focal vertical, de sommets $(0,\pm a)$, de foyers $(0,\pm a\sqrt{2})$, d'excentricité $\sqrt{2}$, d'asymptotes $Y=\pm X$.